

Отчёт по лабораторной работе №8

Настройка SMTP-сервера

Бызова Мария Олеговна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Установка Postfix	7
3.2	Изменение параметров Postfix с помощью postconf	8
3.3	Проверка работы Postfix	10
3.4	Конфигурация Postfix для домена	12
3.5	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	15
4	Выводы	17
5	Ответы на контрольные вопросы	18
6	Список литературы	20

Список иллюстраций

3.1	Запуск виртуальной машины server	7
3.2	Установка пакетов postfix и s-nail на сервере	7
3.3	Установка почтового клиента s-nail	8
3.4	Настройка firewall, SELinux и запуск Postfix	8
3.5	Просмотр текущих настроек Postfix	8
3.6	Настройка параметров myorigin и mydomain	9
3.7	Параметры Postfix с нестандартными значениями	9
3.8	Настройка домена и протоколов	9
3.9	Отправка письма с сервера	10
3.10	Мониторинг почтовой службы на сервере	10
3.11	Проверка почтового ящика на сервере	10
3.12	Установка postfix на клиенте	11
3.13	Установка s-mail на клиенте	11
3.14	Отправка письма с клиента	11
3.15	Мониторинг почтовой службы на клиенте	11
3.16	Настройка сетевых параметров Postfix	12
3.17	Повторная отправка письма с клиента	12
3.18	Результат отправки письма после настройки сети	12
3.19	Отправка письма на доменный адрес	12
3.20	Ошибка DNS при отправке на домен	13
3.21	Проверка очереди сообщений	13
3.22	Прямая DNS-зона	13
3.23	Обратная DNS-зона	13
3.24	Добавление домена в mydestination	14
3.25	Перезагрузка служб	14
3.26	Отправка тестового письма после настройки DNS	14
3.27	Успешная доставка доменной почты	14
3.28	Копирование DNS-файлов и создание скрипта на сервере	15
3.29	Скрипт настройки почты для сервера	15
3.30	Создание скрипта на клиенте	16
3.31	Скрипт настройки почты для клиента	16
3.32	Provision для сервера в Vagrantfile	16
3.33	Provision для клиента в Vagrantfile	16

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков по установке и конфигурированию SMTP- сервера.

2 Задание

1. Установить на виртуальной машине server SMTP-сервер postfix.
2. Сделать первоначальную настройку postfix при помощи утилиты `postconf`, задав отправку писем не на локальный хост, а на сервер в домене.
3. Проверить отправку почты с сервера и клиента.
4. Сконфигурировать Postfix для работы в домене. Проверить отправку почты с сервера и клиента.
5. Написать скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внести изменения в Vagrantfile.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка Postfix

Загрузим нашу операционную систему и перейдём в рабочий каталог с проектом. Далее запустим виртуальную машину server (рис. 3.1).

```
C:\work\mobihzova\vagrant>vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
```

Рисунок 3.1: Запуск виртуальной машины server

На виртуальной машине server войдём под нашим пользователем и откроем терминал. Далее перейдём в режим суперпользователя и установим необходимые для работы пакеты (рис. 3.2).

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@server.mobihzova.net ~]# dnf -y install postfix
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64
Rocky Linux 10 - BaseOS
Rocky Linux 10 - BaseOS
Rocky Linux 10 - AppStream
Rocky Linux 10 - AppStream
Rocky Linux 10 - CRB
Rocky Linux 10 - CRB
Rocky Linux 10 - Extras
Rocky Linux 10 - Extras
Dependencies resolved.
=====
Package Architecture Version Repository Size
=====
Installing:
postfix x86_64 2:3.8.5-8.el10 appstream 1.5 M
Installing dependencies:
postfix-lmdb x86_64 2:3.8.5-8.el10 appstream 25 k
=====
Transaction Summary
=====
Install 2 Packages
```

Рисунок 3.2: Установка пакетов postfix и s-nail на сервере

Установим почтовый клиент s-nail (рис. 3.3).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# dnf -y install s-nail
Last metadata expiration check: 0:00:39 ago on Sat 18 Oct 2025 05:56:38 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
s-nail                 x86_64            14.9.24-12.el10  appstream         633 k
=====

Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 633 k
Installed size: 1.2 M
Downloading Packages:
s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64.rpm                                3.1 MB/s | 633 kB  00:00
-----
Total                                                                627 kB/s | 633 kB  00:01
```

Рисунок 3.3: Установка почтового клиента s-nail

Сконфигурируем межсетевой экран, разрешив работать службе протокола SMTP, восстановим контекст безопасности в SELinux и запустим Postfix (рис. 3.4).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client http https smtp ssh ssh-custom
[root@server.mobihzova.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth2.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl enable postfix
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service' → '/usr/lib/systemd/system/postfix.service'.
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl start postfix
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 3.4: Настройка firewall, SELinux и запуск Postfix

3.2 Изменение параметров Postfix с помощью postconf

Посмотрим список текущих настроек Postfix (рис. 3.5).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf
2bounce_notice_recipient = postmaster
access_map_defer_code = 450
access_map_reject_code = 554
address_verify_cache_cleanup_interval = 12h
address_verify_default_transport = $default_transport
address_verify_local_transport = $local_transport
address_verify_map = btree:$data_directory/verify_cache
address_verify_negative_cache = yes
address_verify_negative_expire_time = 3d
address_verify_negative_refresh_limit = 3h
address_verify_pending_request_limit = 5000
address_verify_poll_count = ${stress?{1}}:3}
address_verify_poll_delay = 2s
```

Рисунок 3.5: Просмотр текущих настроек Postfix

Посмотрим текущие значения параметров `myorigin` и `mydomain`, затем заменим значение параметра `myorigin` на значение параметра `mydomain` (рис. 3.6).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf myorigin
myorigin = $myhostname
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf mydomain
mydomain = mobihzova.net
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf: fatal: missing '=' after attribute name: "??myorigin"
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'myorigin = $mydomain'
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf myorigin
myorigin = $mydomain
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 3.6: Настройка параметров `myorigin` и `mydomain`

Просмотрим все параметры с значением, отличным от значения по умолчанию (рис. 3.7).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# postfix check
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -n
alias_database = ldap:/etc/aliases
alias_maps = ldap:/etc/aliases
command_directory = /usr/sbin
compatibility_level = 3.8
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_directory/$process_name $process_id
5
default_database_type = ldap
html_directory = no
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
meta_directory = /etc/postfix
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
myorigin = $mydomain
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
queue_directory = /var/spool/postfix
```

Рисунок 3.7: Параметры Postfix с нестандартными значениями

Зададим жёстко значение домена и отключим IPv6 в списке разрешённых протоколов (рис. 3.8).

```
unknown_local_recipient_reject_code = 550
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'mydomain = mobihzova.net'
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server.mobihzova.net ~]# postfix check
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 3.8: Настройка домена и протоколов

3.3 Проверка работы Postfix

На сервере под учётной записью пользователя отправим себе письмо (рис. 3.9).

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ echo . | mail -s test1 mobihzova@server.mobihzova.net
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ █
```

Рисунок 3.9: Отправка письма с сервера

Запустим мониторинг работы почтовой службы и посмотрим, что произошло с сообщением (рис. 3.10).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 18 18:05:15 server postfix/postfix-script[16488]: refreshing the Postfix mail system
Oct 18 18:05:15 server postfix/master[15181]: reload -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 18 18:05:15 server postfix/master[15181]: warning: ignoring inet_protocols parameter value change
Oct 18 18:05:15 server postfix/master[15181]: warning: old value: 'all', new value: 'ipv4'
Oct 18 18:05:15 server postfix/master[15181]: warning: to change inet_protocols, stop and start Postfix
Oct 18 18:06:20 server postfix/pickup[16493]: 676B86157DFC: uid=1001 from=<mobihzova>
Oct 18 18:06:20 server postfix/cleanup[16703]: 676B86157DFC: message-id=<20251018180620.676B86157DFC@server.mobihzova.net>
Oct 18 18:06:20 server postfix/qmgr[16492]: 676B86157DFC: from=<mobihzova@mobihzova.net>, size=340, nrcpt=1 (queue active)
Oct 18 18:06:20 server postfix/local[16706]: 676B86157DFC: to=<mobihzova@server.mobihzova.net>, relay=local, delay=0.03, del
ays=0.02/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 18 18:06:20 server postfix/qmgr[16492]: 676B86157DFC: removed
█
```

Рисунок 3.10: Мониторинг почтовой службы на сервере

Проверим содержание каталога /var/spool/mail (рис. 3.11).

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ ls /var/spool/mail
mobihzova  vagrant
You have new mail in /var/spool/mail/mobihzova
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ █
```

Рисунок 3.11: Проверка почтового ящика на сервере

Результат: Сообщение успешно доставлено. В логах видна строка status=sent (delivered to mailbox), подтверждающая успешную доставку. В каталоге /var/spool/mail появился файл почтового ящика пользователя mobihzova.

На виртуальной машине client установим необходимые для работы пакеты (рис. 3.12, рис. 3.13).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@client.mobihzova.net ~]# dnf -y install postfix
Last metadata expiration check: 0:00:43 ago on Sat 18 Oct 2025 06:11:12 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
postfix                                x86_64            2:3.8.5-8.el10    appstream         1.5 M
Installing dependencies:
postfix-ladb                           x86_64            2:3.8.5-8.el10    appstream         25 k
=====
Transaction Summary
=====
Install 2 Packages

Total download size: 1.5 M
Installed size: 4.5 M
Downloading Packages:
(1/2): postfix-ladb-3.8.5-8.el10.x86_64.rpm                                149 kB/s | 25 kB  00:00
(2/2): postfix-3.8.5-8.el10.x86_64.rpm                                    2.4 MB/s | 1.5 MB 00:00
-----
Total                                     1.6 MB/s | 1.5 MB 00:00
Running transaction check
Waiting for process with pid 4950 to finish.
■
```

Рисунок 3.12: Установка postfix на клиенте

```
[root@client.mobihzova.net ~]# dnf -y install s-nail
Last metadata expiration check: 0:01:06 ago on Sat 18 Oct 2025 06:11:12 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
s-nail                                 x86_64            14.9.24-12.el10   appstream         633 k
=====
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 633 k
Installed size: 1.2 M
Downloading Packages:
s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64.rpm                                764 kB/s | 633 kB 00:00
-----
Total                                     633 kB/s | 633 kB 00:00
```

Рисунок 3.13: Установка s-mail на клиенте

На клиенте под учётной записью пользователя отправим себе письмо (рис. 3.14).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ echo . | mail -s test1 mobihzova@client.mobihzova.net
```

Рисунок 3.14: Отправка письма с клиента

Запустим мониторинг работы почтовой службы на клиенте (рис. 3.15).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 18 18:15:49 client postfix/postfix-script[66279]: starting the Postfix mail system
Oct 18 18:15:49 client postfix/master[66281]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 18 18:16:49 client postfix/pickup[66282]: 102FD615335F: uid=1001 from=<mobihzova>
Oct 18 18:16:49 client postfix/cleanup[66321]: 102FD615335F: message-id=<20251018181649.102FD615335F@client.mobihzova.net>
Oct 18 18:16:49 client postfix/qmgr[66283]: 102FD615335F: from=<mobihzova@client.mobihzova.net>, size=347, nrcpt=1 (queue active)
Oct 18 18:16:49 client postfix/local[66324]: 102FD615335F: to=<mobihzova@client.mobihzova.net>, relay=local, delay=0.03, delays=0.02/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 18 18:16:49 client postfix/qmgr[66283]: 102FD615335F: removed
^C
```

Рисунок 3.15: Мониторинг почтовой службы на клиенте

Результат: Сообщение доставлено локально на клиенте. В логах видна строка status=sent (delivered to mailbox).

На сервере в конфигурации Postfix посмотрим значения параметров сетевых интерфейсов и настроим их для работы в сети (рис. 3.16).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf inet_interfaces
inet_interfaces = localhost
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf mynetworks
mynetworks = 127.0.0.1/32
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
[root@server.mobihzova.net ~]# postfix check
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl stop postfix
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl start postfix
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 3.16: Настройка сетевых параметров Postfix

Повторим отправку сообщения с клиента (рис. 3.17).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ echo . | mail -s test2 mobihzova@client.mobihzova.net
.
█
```

Рисунок 3.17: Повторная отправка письма с клиента

Проверим результат отправки в логах (рис. 3.18).

```
Oct 18 19:26:31 client postfix/pickup[68154]: 408216153360: uid=1001 from=<mobihzova>
Oct 18 19:26:31 client postfix/cleanup[69131]: 408216153360: message-id=<20251018192631.408216153360@client.mobihzova.net>
Oct 18 19:26:31 client postfix/qmgr[68155]: 408216153360: from=<mobihzova@client.mobihzova.net>, size=347, nrcpt=1 (queue active)
Oct 18 19:26:31 client postfix/local[69134]: 408216153360: to=<mobihzova@client.mobihzova.net>, relay=local, delay=0.04, delays=0.03/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 18 19:26:31 client postfix/qmgr[68155]: 408216153360: removed
```

Рисунок 3.18: Результат отправки письма после настройки сети

Результат: После настройки `inet_interfaces = all` и `mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16` сообщение успешно доставляется.

3.4 Конфигурация Postfix для домена

С клиента отправим письмо на свой доменный адрес (рис. 3.19).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ echo . | mail -s test2 mobihzova@mobihzova.net
You have new mail in /var/spool/mail/mobihzova
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ █
```

Рисунок 3.19: Отправка письма на доменный адрес

Запустим мониторинг работы почтовой службы - видим ошибку DNS (рис. 3.20).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 18 18:23:13 client postfix/pickup[66282]: 1EC2D615335F: uid=1001 from=<mobihzova>
Oct 18 18:23:13 client postfix/cleanup[66539]: 1EC2D615335F: message-id=<20251018182313.1EC2D615335F@client.mobihzova.net>
Oct 18 18:23:13 client postfix/qmgr[66283]: 1EC2D615335F: from=<mobihzova@client.mobihzova.net>, size=340, nrcpt=1 (queue active)
Oct 18 18:23:13 client postfix/smtp[66542]: 1EC2D615335F: to=<mobihzova@mobihzova.net>, relay=none, delay=0.1, delays=0.02/0.02/0.07/0,
dsn=5.4.4, status=bounced (Host or domain name not found. Name service error for name=mobihzova.net type=A: Host not found)
Oct 18 18:23:13 client postfix/cleanup[66539]: 385166153360: message-id=<20251018182313.385166153360@client.mobihzova.net>
Oct 18 18:23:13 client postfix/bounce[66543]: 1EC2D615335F: sender non-delivery notification: 385166153360
Oct 18 18:23:13 client postfix/qmgr[66283]: 385166153360: from=<>, size=2465, nrcpt=1 (queue active)
Oct 18 18:23:13 client postfix/qmgr[66283]: 1EC2D615335F: removed
Oct 18 18:23:13 client postfix/local[66544]: 385166153360: to=<mobihzova@client.mobihzova.net>, relay=local, delay=0.01, delays=0/0.01/
0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 18 18:23:13 client postfix/qmgr[66283]: 385166153360: removed
```

Рисунок 3.20: Ошибка DNS при отправке на домен

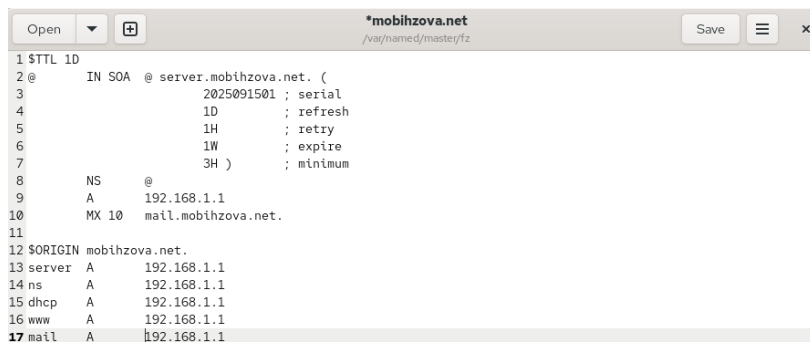
Результат: Сообщение не доставлено - ошибка «Host or domain name not found». Это ожидаемый результат, так как DNS ещё не настроен.

Проверим очередь сообщений - она пустая (рис. 3.21).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# postqueue -p
Mail queue is empty
[root@client.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 3.21: Проверка очереди сообщений

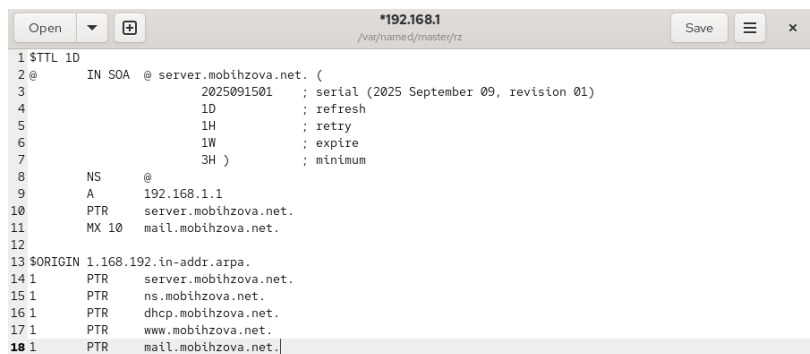
Создадим файлы DNS-зон - прямую (рис. 3.22) и обратную (рис. 3.23).



```
*mobihzova.net
/var/named/master/fz

1 $TTL 1D
2 @      IN SOA  @ server.mobihzova.net. (
3          2025091501 ; serial
4          1D        ; refresh
5          1H        ; retry
6          1W        ; expire
7          3H        ; minimum
8      NS      @
9      A       192.168.1.1
10     MX 10   mail.mobihzova.net.
11
12 $ORIGIN mobihzova.net.
13 server A    192.168.1.1
14 ns    A     192.168.1.1
15 dhcp  A     192.168.1.1
16 www   A     192.168.1.1
17 mail  A     192.168.1.1
```

Рисунок 3.22: Прямая DNS-зона



```
*192.168.1
/var/named/master/rz

1 $TTL 1D
2 @      IN SOA  @ server.mobihzova.net. (
3          2025091501 ; serial (2025 September 09, revision 01)
4          1D        ; refresh
5          1H        ; retry
6          1W        ; expire
7          3H        ; minimum
8      NS      @
9      A       192.168.1.1
10     PTR     server.mobihzova.net.
11     MX 10   mail.mobihzova.net.
12
13 $ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
14 1 PTR     server.mobihzova.net.
15 1 PTR     ns.mobihzova.net.
16 1 PTR     dhcp.mobihzova.net.
17 1 PTR     www.mobihzova.net.
18 1 PTR     mail.mobihzova.net.
```

Рисунок 3.23: Обратная DNS-зона

В конфигурации Postfix добавим домен в список элементов сети (рис. 3.24).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 3.24: Добавление домена в mydestination

Перезагрузим конфигурацию Postfix и DNS (рис. 3.25).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# postfix check
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.mobihzova.net ~]# restorecon -vR /etc
[root@server.mobihzova.net ~]# restorecon -vR /var/named
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart named
[root@server.mobihzova.net ~]# postqueue -f
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 3.25: Перезагрузка служб

Попробуем отправить сообщения, находящиеся в очереди, и проверим отправку почты с клиента на доменный адрес (рис. 3.26).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ echo test10 | mail -s test10 mobihzova@mobihzova.net
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ █
```

Рисунок 3.26: Отправка тестового письма после настройки DNS

Проверим результат в логах - письмо успешно доставлено (рис. 3.27).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 18 19:09:52 server postfix/qmgr[21529]: 68EA36157DF7: from=<mobihzova@client.mobihzova.net>, size=542, nrcpt=1 (queue active)
Oct 18 19:09:52 server postfix/local[27667]: 68EA36157DF7: to=<mobihzova@mobihzova.net>, relay=local, delay=0, delays=0/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 18 19:09:52 server postfix/qmgr[21529]: 68EA36157DF7: removed
Oct 18 19:11:27 server postfix/smtpd[27663]: connect from unknown[192.168.1.2]
Oct 18 19:11:27 server postfix/smtpd[27663]: 10CDF6157DF7: client=unknown[192.168.1.2]
Oct 18 19:11:27 server postfix/cleanup[27666]: 10CDF6157DF7: message-id=<20251018191127.05561615335F@client.mobihzova.net>
Oct 18 19:11:27 server postfix/qmgr[21529]: 10CDF6157DF7: from=<mobihzova@client.mobihzova.net>, size=542, nrcpt=1 (queue active)
Oct 18 19:11:27 server postfix/smtpd[27663]: disconnect from unknown[192.168.1.2] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Oct 18 19:11:27 server postfix/local[27667]: 10CDF6157DF7: to=<mobihzova@mobihzova.net>, relay=local, delay=0.01, delays=0/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 18 19:11:27 server postfix/qmgr[21529]: 10CDF6157DF7: removed
```

Рисунок 3.27: Успешная доставка доменной почты

Результат: После настройки DNS и конфигурации Postfix для домена сообщение успешно доставляется на доменный адрес mobihzova@mobihzova.net. Очередь писем пустая, все письма доставлены.

3.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Заменяем конфигурационные файлы DNS-сервера и создадим исполняемый файл mail.sh на сервере (рис. 3.28).

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@server.mobihzova.net ~]# cd /vagrant/provision/server/dns/var/named
[root@server.mobihzova.net named]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/mobihzova.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/user.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/mobihzova.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/tz/192.168.1'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? y
[root@server.mobihzova.net named]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mobihzova.net server]# touch mail.sh
[root@server.mobihzova.net server]# chmod +x mail.sh
[root@server.mobihzova.net server]#
```

Рисунок 3.28: Копирование DNS-файлов и создание скрипта на сервере

Создадим скрипт для автоматической настройки почты на сервере (рис. 3.29).

```
GNU nano 8.1 mail.sh Modified
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
echo "Copy configuration files"
#cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = user.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost,
$mydomain'
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
postfix set-permissions
restorecon -vR /etc
systemctl stop postfix
systemctl start postfix
```

Рисунок 3.29: Скрипт настройки почты для сервера

Создадим исполняемый файл mail.sh на клиенте (рис. 3.30).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.mobihzova.net ~]# touch mail.sh
[root@client.mobihzova.net ~]# chmod +x mail.sh
[root@client.mobihzova.net ~]# nano mail.sh
[root@client.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 3.30: Создание скрипта на клиенте

Настроим скрипт для автоматической настройки почты на клиенте (рис. 3.31).

```
GNU nano 8.1 mail.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
```

Рисунок 3.31: Скрипт настройки почты для клиента

Добавим в конфигурационный файл Vagrantfile provision для сервера (рис. 3.32).

```
server.vm.provision "server mail",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/mail.sh"
```

Рисунок 3.32: Provision для сервера в Vagrantfile

Добавим в конфигурационный файл Vagrantfile provision для клиента (рис. 3.33).

```
client.vm.provision "client mail",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/client/mail.sh"
```

Рисунок 3.33: Provision для клиента в Vagrantfile

4 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы я приобрела практические навыки по установке и конфигурированию SMTP-сервера.

5 Ответы на контрольные вопросы

1. **В каком каталоге и в каком файле следует смотреть конфигурацию Postfix?**

Конфигурация Postfix находится в каталоге `/etc/postfix`, основной файл конфигурации — `main.cf`.

2. **Каким образом можно проверить корректность синтаксиса в конфигурационном файле Postfix?**

Для проверки корректности синтаксиса используется команда `postfix check`.

3. **В каких параметрах конфигурации Postfix требуется внести изменения в значениях для настройки возможности отправки писем не на локальный хост, а на доменные адреса?**

Основные параметры:

- `myorigin` - домен, с которого отправляется локальная почта
- `mydomain` - название домена сервера
- `mydestination` - домены, для которых сервер является конечной точкой
- `inet_interfaces` - сетевые интерфейсы для приёма почты
- `mynetworks` - доверенные внутренние сети

4. **Приведите примеры работы с утилитой `mail` по отправке письма, просмотру имеющихся писем, удалению письма.**

- Отправка: `echo "Текст" | mail -s "Тема" user@domain.net`
- Просмотр: `mail`
- Удаление: в режиме просмотра командой `d`

5. Приведите примеры работы с утилитой `postqueue`. Как посмотреть очередь сообщений? Как определить число сообщений в очереди? Как отправить все сообщения, находящиеся в очереди? Как удалить письмо из очереди?

- Просмотр очереди: `postqueue -p`
- Отправка всех: `postqueue -f`
- Удаление письма: `postsuper -d ID_сообщения`

6 Список литературы

1. Postfix Documentation. — URL: <http://www.postfix.org/documentation.html>